PM-50

MONITOR DO PACIENTE MINDRAY

Manual de Operação

Declaração de Propriedade Intelectual

A SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. (doravante denominada Mindray) detém os direitos de propriedade intelectual deste produto e deste manual. Este manual pode fazer menção às informações protegidas por direitos autorais ou patentes e não transfere quaisquer licenças sob os direitos de patente da Mindray, nem os direitos de terceiros. A Mindray não assume qualquer responsabilidade decorrente de qualquer violação de patentes ou outros direitos de terceiros.

A Mindray tem a intenção de manter os conteúdos deste manual como informações confidenciais. A divulgação das informações contidas neste manual, de qualquer forma que seja, sem o consentimento por escrito da Mindray está estritamente proibido. A liberação, aditamento, reprodução, distribuição, aluguel, adaptação e tradução deste manual, de qualquer forma que seja, sem o consentimento por escrito da Mindray estão estritamente proibidas



e **MINDRAY** são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais de propriedade da Mindray na China e em outros países. Todas as outras marcas comerciais que aparecem neste manual são utilizadas apenas para fins editoriais sem a intenção de usá-las de forma imprópria. Elas são propriedade de seus respectivos detentores.

Os conteúdos deste manual estão sujeitos às alterações sem aviso prévio. Para este manual, a data de emissão é Outubro de 2005 (Versão: 1.5).

© 2004-2005 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Responsabilidade do fabricante

Acredita-se que todas as informações contidas neste manual são corretas. A Mindray não deve ser responsável por erros contidos no presente, nem por danos incidentais ou resultantes em razão de fornecimento, desempenho ou uso deste manual.

A Mindray é responsável pela segurança, confiabilidade e desempenho deste produto somente na condição em que:

- Todas as operações, expansões, alterações, modificações e reparos nas instalações deste produto são conduzidas pelo pessoal autorizado da Mindray, e,
- A instalação elétrica da sala adequada satisfaz as exigências nacional e local aplicáveis; e,
- Este produto é operado de acordo com a observação estrita deste manual.

Garantia

Esta garantia é exclusiva e substitui todas outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo as garantias comerciais e de adequação para qualquer fim específico.

Isenções

A obrigação ou responsabilidade da Mindray sob esta garantia não inclui qualquer transporte ou outras obrigações ou responsabilidades para danos diretos, indiretos ou resultantes do uso ou aplicação inadequado do produto ou o uso de peças ou acessórios não aprovados pela Mindray ou reparos efetuados por pessoas não autorizadas da Mindray.

Esta garantia não engloba

- Qualquer produto da Mindray que tenha sido submetido a mau uso, negligência ou acidente; ou
- Qualquer produto da Mindray do qual a etiqueta do número serial original da Mindray ou a marca de identificação do produto tenha sido alterada ou removida; ou
- De qualquer produto de qualquer outro fabricante.

Política de Devolução

Em caso da necessidade de retornar uma unidade para a Mindray, siga as instruções abaixo.

1. Obtenha uma autorização de devolução.

Entre em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente da Mindray e obtenha um Número de Autorização de Atendimento ao Cliente da Mindray. O Número de Autorização de Atendimento ao Cliente da Mindray deve aparecer fora do recipiente de envio. Envios de devolução não serão aceitos se o Número de Autorização de Atendimento ao Cliente não estiver claramente visível. Forneça o número do modelo, número de série e uma breve descrição do motivo para o retorno.

2. Política de Frete

O cliente é responsável por cobranças de frete quando este produto for enviado à Mindray para serviço (incluindo quaisquer taxas alfandegárias relevantes ou outras cobranças relacionadas ao frete).

3. Endereço para resposta

Por favor, envie a(s) peça(s) ou equipamento para o endereço indicado pelo Departamento de Serviço ao Cliente.

Informações de Contato

Fabricante:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Endereço:	Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China.
Tel:	+86 755 26522479 +86 755 26582888
Fax:	+86 755 26582500 +86 755 26582501
Website	www.mindray.com.cn
Representante EC:	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Endereço:	Eiffestraße 80, 20537 Hamburgo Alemanha
Tel:	0049-40-2513175
Fax:	0049-40-255726

Prefácio

Símbolos de Segurança

⚠ Aviso

Uma **Aviso** indica que uma falha em seguir adequadamente com as instruções pode levar a morte ou causar danos ao paciente, operador, ou danos graves ao equipamento.

⚠ Cuidado

Um **Cuidado** indica que a falha em seguir adequadamente com as instruções pode causar danos sérios ao paciente, operador ou pode causar dano ao equipamento.

⚠ Observação

Uma **Observação** é uma indicação de informação complementar para operação, ou manuseio, do equipamento, ou acessórios.



Esse símbolo indica peça aplicada de tipo BF de acordo com o IEC 60601-1.



Esse símbolo indica que o soquete de dupla finalidade pode ser conectado ao cabo de comunicação do PC.

CE 0123

Esta marca significa que este dispositivo está totalmente em conformidade com a Diretiva de Conselho Referente a Dispositivos Médicos 93/42/EEC. O número adjacente à marca CE (0123) é o número do órgão notificado na UE que certifica o cumprimento das exigências do Anexo II da Diretiva.



A configuração a seguir do rótulo WEEE se aplica apenas a membros dos EU

Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Garantindo que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a impedir conseqüência negativas potenciais ao meio ambiente e à saúde humana. Para informações mais detalhadas com relação à devolução e reciclagem deste produto, favor consultar o distribuidor de quem você adquiriu o produto.

* Para produtos de sistema, este rótulo pode estar anexado apenas à unidade principal.

Ilustrações

Todas as ilustrações neste manual somente são fornecidas como exemplo. Não necessariamente podem refletir sua configuração ou dados exibidos no Oxímetro de Pulsação PM-50.

Índice

Capítulo 1 Informações de Segurança 1

Capítulo 2 Geral 5

2.1 Introdução 5

2.2 Funções 6

2.3 Apresentação Externa 7

2.4 Informações Exibidas 8

2.5 Operação do Botão 9

2.5.1 Interruptor de alimentação 9

2.5.2 Botão de Retroiluminação 9

2.5.3 Botão de Confirmação de ID 10

2.5.4 Botão de Exclusão de ID 10

Capítulo 3 Instalação 11

3.1 Desembalar e Inspecionar 11

3.2 Instalar Pilhas 11

3.3 Ligar 13

3.4 Conectar ao Sensor SpO_2 13

3.5 Conectar ao Computador 14

Capítulo 4 Medição 15

4.1 Princípio de Medição 15

4.2 Precauções 16

4.3 Etapas de Medição 18

4.3.1 Medição em Adulto 18

4.3.2 Medição de Recém-nascidos 19

4.3.3 Colocação do Sensor SpO_2 Neonatal 19

4.4 Restrições de Medição 21

Capítulo 5 Outras Funções 23

5.1 Gerenciamento de Dados 23

5.1.1 Armazenamento de Dados 23

5.1.2 Adição de Dados 24

5.1.3 Proteção de Dados 25

5.1.4 Exclusão de dados 25

Índice

5.2 Prompt de Mensagem 26
5.3 Gerenciamento de Energia 28
Capítulo 6 Manutenção 29
6.1 Verificação do Sistema 29
6.2 Limpeza Geral 30
6.3 Esterilização/Desinfecção 32
Capítulo 7 Sistema de Gerenciamento do Oxímetro de Pulsação 33
7.1 Instalação e Desinstalação 33
7.1.1 Instalação 33
7.1.2 Desinstalação 34
7.2 Interface Principal 35
7.2.1 Barra do Menu 35
7.2.2 Barra de Ferramentas 38
7.3 Funções 39
7.3.1 Transmissão de Dados 39
7.3.2 Atualização de Software 41
7.3.3 Gerenciamento de Arquivos 44
7.3.4 Modificar as Informações do Paciente 45
7.3.5 Dados de Impressão 46
7.3.6 Prompt de Mensagem 47
Capítulo 8 Acessórios 49
Apêndice A Declaração EC de Conformidade 52
Anexo B Especificações 53
Anexo C EMC 59

Capítulo 1 Informações de Segurança

Este capítulo contém informações de segurança importantes relacionadas ao uso geral do PM-50 (doravante denominado PM-). Outras informações de segurança importantes constam neste manual em seções relacionadas especificamente às informações de precaução.

⚠ Observação

- Importante! Antes de usar, leia cuidadosamente este manual, todas as informações de segurança e especificações.
- Este dispositivo não é para uso doméstico.
- A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou mediante solicitação médica.
- O PM-50 atende as exigências de Classe A da norma EN55011.

.

⚠ Aviso

- O PM-50 foi projetado apenas como um suplemento na avaliação de pacientes. Deve ser utilizado conjuntamente com sinais e sintomas clínicos. Não foi projetado como um dispositivo utilizado para fins de tratamento.
- É importante que o hospital ou organização utilizando este equipamento realize um cronograma de manutenções razoável. Não fazer isso pode resultar em falha no equipamento ou danos aos pacientes e operadores.
- Antes de utilizar o PM-50, o usuário deve verificar e certificar-se de que o dispositivo e seus acessórios podem funcionar adequadamente e com segurança.

⚠ Aviso

- O PM-50 somente deve ser operado por médicos ou profissionais da saúde treinados para medir o SpO2 de pacientes clínicos (incluindo pacientes adultos, pediátricos e neonatais) em hospitais e clínicas ou durante o transporte de pacientes.
- O PM-50 foi projetado para medição rápida e em tempo real do SpO2 do paciente. Não sendo adequado para o monitoramento contínuo a longo prazo do paciente. A medição contínua não deve exceder 2 .
- Ao utilizar o PM-50 juntamente com equipamento de eletrocirurgia, o usuário deve atentar para e garantir a segurança do paciente sendo medido.
- Para evitar risco de fogo ou explosão, não utilize o PM-50 em locais onde materiais inflamáveis, como gás anestésico, estejam presentes.
- Não puxe ou carregue o PM-50 por seu cabo de conexão. Isso pode fazer com que o dispositivo caia e conseqüentes danos ao paciente.
- Não se recomenda pendurar o PM-50 durante o transporte dos pacientes. Riscos de segurança podem surgir oscilação de ampla amplitude durante o transporte.
- Não utilize o PM-50 ou seu sensor próximo a equipamento de IMR em funcionamento. A corrente de indução pode gerar danos. O dispositivo pode afetar a operação do equipamento de IMR e vice versa.
- O PM-50 e seus acessórios podem ser contaminados por microorganismos durante o transporte, uso e armazenagem. Utilize os métodos recomendados para esterilizar e desinfetar o PM-50 ou seus acessórios quando o material da embalagem estiver danificado, ou quando o mesmo não for utilizado durante algum tempo.

⚠ Cuidado

- O PM-50 deve ser colocado de forma adequada. Não o deixe cair, evite vibrações fortes ou outros danos mecânicos.
- O PM-50 é um dispositivo comumente vedado. O usuário deve manter sua superfície seca e limpa e evitar que qualquer líquido infiltre no mesmo.
- Não utilize celulares próximo ao PM-50 quando em uso.
- O PM-50 deve passar por manutenção exclusiva de pessoal aprovado pela Mindray
- Antes de utilizar o PM-50 nos pacientes, o usuário deve estar familiarizado com sua operação.

PARA SUAS OBSERVAÇÕES

Capítulo 2 Geral

2.1 Introdução

O PM-50 é um monitor não-invasivo de verificação focalizada para saturação de oxigênio e freqüência de pulsação. Opera apenas a pilha utilizando sensores para dedo e orelha reutilizáveis e descartáveis PM-50 existentes rotulados para pacientes recém-nascidos a adultos.

Parâmetros medidos pelo PM-50 incluem: saturação de oxigênio arterial (SpO_2), freqüência de pulsação (PR) e potência de pulsação. O PM-50 mede estes parâmetros através do sensor de SpO_2e os exibe na tela LCD após determinados processamentos.

O PM-50 é operado e controlado por três botões, os quais são o Interruptor de alimentação, botão de Retroiluminação e o Botão de Confirmação de ID. O PM-50 também é capaz de gerenciar os dados medidos e de transmitir as tendências do paciente através do soquete de dupla finalidade para um PC para impressão.

4.3 Contra-indicações.

Nenhuma.

2.2 Funções

O PM-50 possui as seguintes funções:

- Medição: SpO_2, PR e potência de pulsação;
- Indicações: Memória cheia, ID cheio, pilha fraca, standby, erro técnico, etc.
- Gerenciamento de energia: standby automático, encerramento automático;
- Gerenciamento de Dados: Armazenagem de dados, proteção de dados e exclusão de dados;
- Impressão de dados: Informações sobre o paciente e dados de tendência;

Para a função de impressão de dados, você deve instalar o sistema de gerenciamento do Oxímetro de Pulsação em um PC equipado com uma impressora e conectado ao PM-50 com o PC através de um cabo de comunicação.

2.3 Apresentação Externa

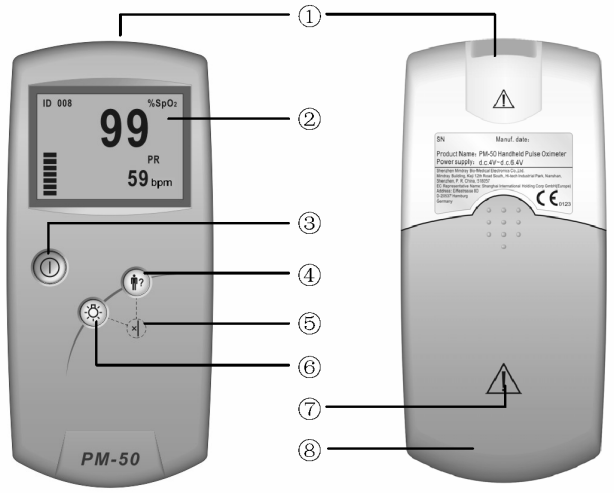


Figura 2-1 Painel Frontal Figura 2-2 Painel Preto

Tabela 2-1 Descrição da Apresentação Externa

Nº	Descrição	Comentários
①	Soquete de dupla finalidade	Conecta-se ao sensor de SpO2 ou ao cabo de comunicação do PC.
②	LCD	Exibe as informações listadas na Tabela 2-2.
③	Energia	Liga ou desliga o dispositivo.
④	Confirmar ID	Confirma a ID do paciente para a medição atual.
⑤	Excluir ID	Uma combinação de chaves de @ e **(c)**.
⑥	Retroiluminação	Liga ou desliga a retroiluminação.
⑦	⚠	Cuidado. Vide este manual.
⑧	Porta de bateria	Abra-o para instalar ou remover as pilhas.

2.4 Informações Exibidas

A Figura 2-3 mostra as informações exibidas na tela do PM-50'.

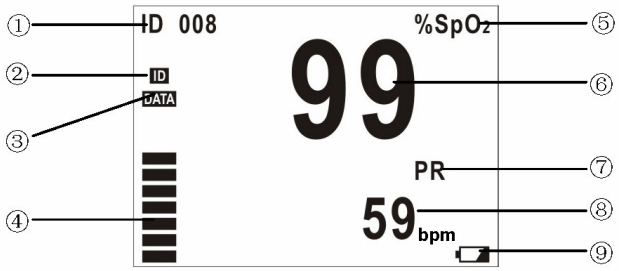


Figura 2-3 Informações Exibidas

Tabela 2-2 Descrição das informações exibidas

Nº	Descrição	Comentários
①	Número do RG:	Exibe o número de ID atual que pode variar de 000 a 100
②	ID Cheia	Aparece quando ID = 95 e pisca quando a ID armazenada é coberta pela nova ID.
③	Memória Cheia	Aparece quando o dado anterior não é coberto pelo novo dado. Vide 5.1.1 Armazenagem de dados
④	Potência da Pulsação	Pode exibir, no máximo, 7 segmentos para indicar a potência da pulsação em tempo real.
⑤	%SpO_2	Exibe "%SpO_2".
⑥	Valor de SpO_2	Exibe o valor de SpO_2 e é renovado a cada segundo.
⑦	PR	Exibe "PR".
⑧	Valor de PR	Exibe o valor de PR e é renovado a cada segundo. Unidade: bpm (batidas/minuto)
⑨	Pilha fraca	Aparece apenas quando a pilha está fraca.

Vide **Capítulo 3** Instalação para informações mostradas dos modos de inicialização e espera.

2.5 Operação do Botão

Três botões macios encontram-se disponíveis no painel frontal do PM-50'.



Figura 2-4 Botões

2.5.1 Interruptor de alimentação

Ligar: Pressione para ligar o dispositivo.

Desligar: Pressione e segure por dois segundos para desligar o dispositivo.

Observação

- O PM-50 funciona apenas com pilha. Instale as pilhas antes de utilizar conforme a descrição na seção 3.2 **Instalação das Pilhas.**
- Caso o cabo do SpO2 venha a se desconectar ou o dedo se mova do sensor, o PM-50 entrará automaticamente no modo standby. Neste modo, quando um dedo é inserido no sensor, o PM-50 voltará a automaticamente para o modo de operação. Caso contrário, se nenhum dedo for inserido dentro de 5 minutos, o PM-50 á automaticamente.

2.5.2 Botão de Retroiluminação

Ligar a retroiluminação: Pressione o botão de retroiluminação para ligá-la. Desligar a retroiluminação: Pressione o botão de retroiluminação para desligá-la.

2.5.3 Botão de Confirmação de ID

O Botão de Confirmação de ID é utilizado para adicionar dados. Permite ao usuário adicionar dados, sem utilizar um novo número de ID, para um novo teste para o mesmo paciente após o sensor ter sido acidentalmente desconectado.

Vide a seção 5.1 Gerenciamento de Dados para uso detalhado desse botão

2.5.4 Botão de Exclusão de ID

O botão de Exclusão de ID é uma combinação de chave do botão de Retroiluminação e o botão de Confirmação de ID.

Vide 5.1 Gerenciamento de Dados para uso detalhado deste botão.

Capítulo 3 Instalação

3.1 Desembalar e Inspecionar

Remova cuidadosamente o PM-50 e seus acessórios da embalagem e verifique os itens através de comparação com a lista da embalagem.

- Verifique se existem danos mecânicos ao dispositivo.
- Verifique se existem danos em todos os cabos e acessórios.

No caso de qualquer problema, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Mindray.

Observação

- Guarde todos os materiais de embalagem para futuro transporte ou armazenagem.

Aviso

- O usuário deve manter os materiais de embalagem fora do alcance de crianças. Antes de descartar os materiais de embalagem, verifique junto aos oficiais sanitários locais detalhes na sua área sobre opções de reciclagem ou descarte adequado.

3.2 Instalar Pilhas

O PM-50 funciona com 4 pilhas. Siga as etapas abaixo para instalar as baterias antes do uso:

1. Segure o PM-50 em uma mão.
2. Coloque a outra mão sobre a tampa da bateria.
3. Retire a tampa conforme mostrado na Figura 3-1.
4. Coloque as baterias nos encaixes conforme as indicações “+” e “-” mostradas na Figura 3-2.

5. Recoloque a tampa da bateria.

⚠ Observação

- Antes de descartar as pilhas, verifique junto aos oficiais locais sobre descarte de sólidos detalhes na sua área sobre opções de reciclagem ou descarte adequado.

⚠ Cuidado

- Utilize pilhas alcalina AA ou pilhas recarregáveis. Não utilize pilha de carbono ou de baixa qualidade. Remova as pilhas se o dispositivo não vier a ser utilizado durante um longo período.
- Durante o uso, substitua prontamente as pilhas com energia insuficiente por novas; alimentação inadequada pode danificar o produto ou mesmo causar danos ao pessoal.



Figura 3-1 Instalar a pilha 1

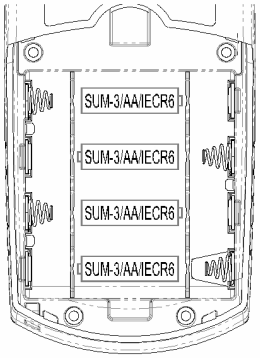


Figura 3-2 Instalar a pilha 2

3.3 Ligar

Pressione o Interruptor de alimentação para ligar o PM50. As interfaces de inicialização e as informações sobre a versão serão exibidas e, então, a interface de inicialização do PM-50, conforme mostrado na Figura 3-3, será exibida. Após isso, o PM-50 passará automaticamente para o modo standby, conforme mostrado na Figura 3-4.

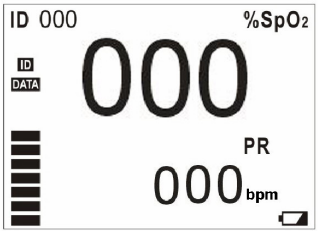


Figura 3-3 Interface de inicialização 3

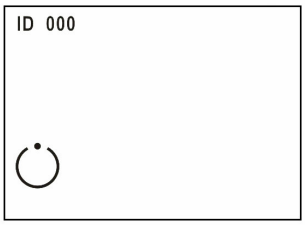


Figura 3-4 Interface de standby

3.4 Conectar ao Sensor SpO_2

Conforme mostra a Figura 3-5, você pode conectar o sensor de SpO_2 ao PM-50 simplesmente ao inserir o conector do sensor no soquete de dupla finalidade PM-50'.



Figura 3-5 Conectar ao sensor de SpO_2

3.5 Conectar ao Computador

O PM-50 pode ser conectado ao Computador através de um cabo de comunicação para transmitir as tendências do paciente para o computador para impressão.

Simplesmente conecte uma extremidade do cabo de comunicação do PC ao soquete de dupla finalidade do PM-50'e a outra extremidade à porta serial do PC'.



Este símbolo será exibido na tela LCD indicando que o PM-50 foi conectado ao PC com êxito.

Capítulo 4 Medição

4.1 Princípio de Medição

O Oxímetro de Pulsação PM-50 é capaz de medir SpO_2, PR e potência da pulsação.

O PM-50 mede a SpO_2 através de um método chamado oximetria da pulsação. É um método contínuo e não-invasivo com base nos diferentes espectros de absorção de hemoglobina e oxihemoglobina reduzidas. Ele mede quanta luz, enviada de fontes de luz de um lado do sensor, é transmitida através do tecido (como do dedo ou da orelha) para um receptor do outro lado. A quantia de luz transmitida é determinada por fatores múltiplos, cuja maioria é determinada. O fluxo sangüíneo nas artérias é um dos fatores que altera com o tempo, em razão da pulsação.

Geralmente, o comprimento de onda da luz transmitida por um LED de luz vermelha que pode ser detectado pelo sensor é de 660 nm, e por um LED de luz infravermelha é de 940 nm. A saída máxima de energia do LED é de 4 mW.

O PM-50 mede a luz absorvida durante o período pulsátil para adquirir a freqüência de pulsação e a potência da pulsação, bem como a saturação de oxigênio arterial e, então, após processamento, exibe os resultados na tela LCD. O valor de SpO2 exibido é o de saturação funcional.

4.2 Precauções

⚠ Observação

- Não desempenhe o monitoramento de SpO_2 e medições de NIBP no mesmo braço de forma simultânea. Obstrução do fluxo sangüíneo durante as medições de NIBP pode afetar de forma adversa a leitura do valor de SpO_2.
- Recomenda-se que cada medição dure mais que 15 segundos. Entretanto, se o sensor de SpO2 cair durante o processo de medição, novos dados não podem ser adicionados ao mesmo paciente.
- O PM-50 não é recomendado para monitoramento prolongado.

⚠ Aviso

- Verifique se existem danos ao sensor de SpO2 e seus cabos antes do uso. Não utilize peças danificadas.
- Não utilize o PM-50 para medir pacientes com freqüência de pulsação menor que 25 bpm, a qual pode causar resultados incorretos.
- Remova o sensor de SpO2 do paciente após a medição.
- Assim como com qualquer equipamento médico, fixe com cuidado o cabeamento do paciente para reduzir a possibilidade de embaraço ou estrangulamento do paciente. Os cabos de equipamento de eletrocirurgia não devem ser entrelaçados com os do sensor de SpO2.
- Não coloque o sensor nas extremidades com o cateter arterial ou seringa venosa.
- Se nenhum pulso for detectado ou a leitura excessiva, verifique, primeiro, as condições do paciente e, então, entre em contato com o engenheiro qualificado para verificar o dispositivo e o sensor de SpO2 para funcionamento adequado.

- Não reutilize sensores de SpO_2 descartáveis.
- Monitoramento prolongado e contínuo pode aumentar o risco de queimaduras na lateral do sensor. Se você tiver que utilizar o PM-50 para monitoramento prolongado e contínuo, é importante verificar a colocação do sensor, e garantir afixação adequada em recém-nascidos e pacientes com baixa perfusão ou pele sensível a luz. Verifique a localização do sensor a cada 2~3 horas e mova para outra localização caos a pele comece a se deteriorar.
- Verifique se existe contaminação ou ferida no local onde o sensor foi colocado. Caso contrário, o resultado medido pode estar incorreto em razão do sinal recebido pelo sensor ter sido afetado.
- Quando utilizado em diferentes pacientes, o PM-50 fica propenso à contaminação cruzada, a qual deve ser evitada e controlada pelo usuário. A desinfecção é recomendada antes da utilização do sensor de SpO_2 em outros pacientes.

4.3 Etapas de Medição

Geralmente, a medição é realizada usando o sensor de SpO_2 para dedo em adulto. Sensores para palmas e pés podem ser adotados para crianças. Antes da medição, verifique se existem danos no sensor de SpO_2 e seus cabos. Não utilize os sensores se qualquer dano for observado.

4.3.1 Medição em Adulto

Siga as etapas abaixo para utilizar o sensor de SpO_2 para dedo em adulto:

1. Insira o conector do sensor no soquete de dupla finalidade do PM-50.
2. Ligue o PM-50 para entrar no modo standby.
3. Afixe o sensor no local adequado do paciente.

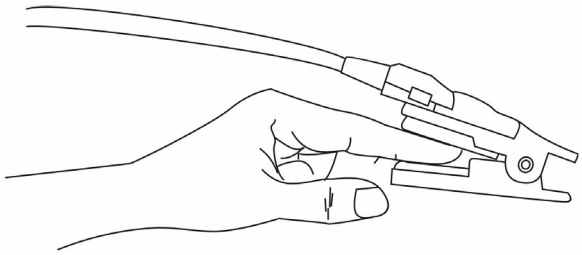


Figura 4-1 Como colocar o sensor de SpO_2 em adultos

4. As leituras serão exibidas na tela LCD do PM-50 logo em seguida.

⚠ Observação

- Durante a medição, certifique-se para que a janela de luz esteja em cima da unha, e o cabo deve estar ao lado da mão.
- Para obter resultados precisos, leia os dados até que o sensor esteja estabelecido.
- As leituras podem não ser precisas quando o sensor ou paciente estiver se movimentando.

4.3.2 Medição de Recém-nascidos

Siga as etapas abaixo para utilizar o sensor neonatal de SpO_2:

1. Insira o conector do sensor de SpO_2 no soquete de dupla finalidade do PM-50'.
2. Ligue o PM-50 para entrar no modo standby.
3. De forma adequada, coloque o sensor neonatal de SpO_2 (vide 4.3.3 Colocando o Sensor Neonatal de $SpO_{2)}$.
4. As leituras serão exibidas na tela LCD do PM-50'logo em seguida.

4.3.3 Colocação do Sensor SpO_2 Neonatal

O sensor de SpO_2 para neonatos é composto por um sensor de SpO_2 em "Y" e seu invólucro. Insira a extremidade de LED e PD do sensor de SpO_2 em forma de Y nas ranhuras superior e inferior, respectivamente na bainha (Figura 4-2). A figura 4-3 nos mostra o sensor de SpO_2 para recém-nascidos após a inserção.

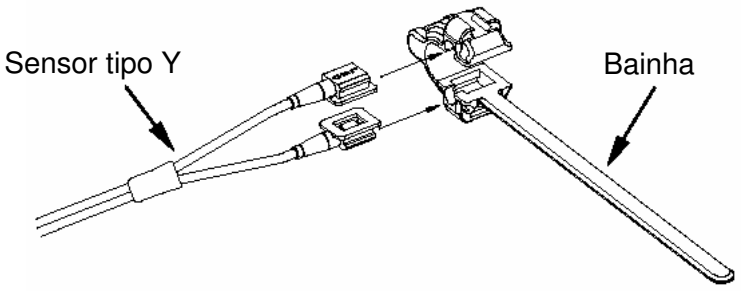


Figura 4-2 Colocando o Sensor Neonatal de SpO_2 1

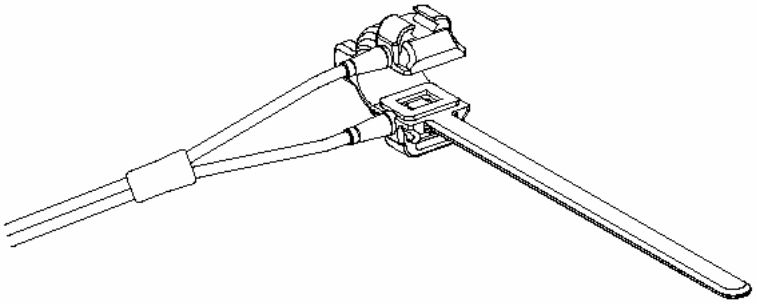


Figura 4-3 Colocando o Sensor Neonatal de SpO_2 2

Passe o sensor de SpO_2 ao redor da mão ou do pé de um paciente neonato. Segure o sensor, puxe a cinta e encaixe um de seus lados com borda em "V" na ranhura em "V" situada no lado correspondente do invólucro. Alongue o cinto de forma adequada em cerca de 20 mm, e encaixe a extremidade "V" de um lado do cinto na ranhura "V" do outro lado da bainha. Libere então a cinta. Após as extremidades em "V" dos dois lados do cinto estiverem encaixadas nas ranhuras em "V" nos dois lados da bainha, coloque o cinto na primeira barra de travamento para prender o cinto. Vide a figura 4-4. Caso o cinto esteja muito largo, você pode colocar uma segunda barra de travamento. Você deve posicionar o sensor de SpO_2 dessa forma, de modo que o componente fotoelétrico fique na posição correta. Além disso, observe para não alongar muito o cinto, o que pode levar a medições inexatas e bloquear a circulação sangüínea deforma severa.

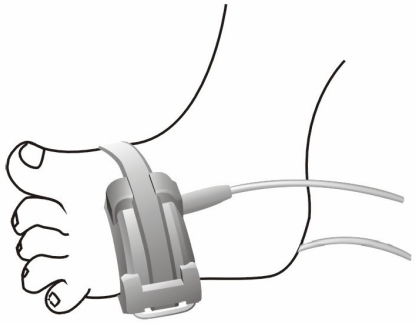


Figura 4-4 Colocando o Sensor Neonatal de SpO_2 3

4.4 Restrições de Medição

Se a precisão de qualquer medição parecer incorreta, primeiramente verifique os sinais vitais do paciente através de um método alternativo, e então verifique o dispositivo com relação ao funcionamento adequado.

Medições imprecisas podem ser causadas pelas seguintes razões:

- Aplicação ou utilização incorreta do sensor;
- Níveis significativos de hemoglobinas anormais (tais como carboxihemoglobina ou metemoglobina, por exemplo);
- Contrastes intravasculares, tais como o verde indocianino ou azul de metileno;
- A exposição à iluminação intensa, tais como lâmpadas cirúrgicas (especialmente aquelas com fonte de luz à base de xenônio), lâmpadas de bilirrubina, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de aquecimento por infravermelho ou luz solar direta (pode-se corrigir a exposição à iluminação excessiva cobrindo o sensor com um material escuro ou opaco);
- Pulsações venosas;
- Movimento excessivo do paciente;

- Posicionamento do sensor na mesma extremidade de uma cinta de pressão sangüínea, um cateter arterial ou uma linha intravascular.

Perda de sinal do pulso pode ocorrer nas seguintes situações:

- Sensor muito apertado;
- Iluminação excessiva de certas fontes de luz, tais como lâmpadas cirúrgicas, lâmpadas de bilirrubina ou luz solar direta;
- Um esfigmomanômetro encontra-se inflamado na mesma extremidade em que um sensor de SpO_2 está fixado;
- O paciente tem hipotensão, vasoconstrição severa, anemia severa, ou hipotermia;
- Oclusão arterial próxima ao sensor;
- O paciente teve uma parada cardíaca ou está em choque.

Capítulo 5 Outras Funções

5.1 Gerenciamento de Dados

5.1.1 Armazenamento de Dados

O PM-50 possui memória interna para armazenar dados. A memória está dividida em Zona de Dados de ID e Zona de Dados de Tendência.

A Zona de Dados de ID é capaz de armazenar, no máximo, 100 dados de ID de pacientes. Quando o número excede 100, novos dados automaticamente cobrirão o dado armazenado do mais velho ao mais novo.

Dados ID 001	Dados ID 002	Dados ID 003	•••••	Dados ID 100

Um dado de ID inclui:

- O número de valores de SpO_2 e freqüência de pulsação armazenados neste ID,
- O valor máximo de SPO2 deste ID,
- O valor mínimo de SPO2 deste ID,
- O valor médio de SPO2 deste ID,
- O valor máximo de PR deste ID,
- O valor mínimo de PR deste ID,
- O valor médio de PR deste ID.

A Zona de Dados de Tendência é capaz de armazenar, no máximo, 200 dados de tendência (TD, conforme mostrado abaixo). Quando o número excede 200, novos dados automaticamente cobrirão o dado armazenado do mais velho ao mais novo.

TD 001	TD 002	TD 003	•••••	TD 200

Os primeiros dados de tendência serão armazenados 15 segundos após o pulso ser encontrado.

Posteriormente, um dado de tendência será armazenado a cada 2 minutos. Um dado de tendência inclui:

- O valor médio de SpO_2 dentro de 2 minutos.
- O valor médio de PR dentro de 2minutos.

⚠ Observação

- Os primeiros dados de tendência são os valores imediatos de SpO_2 e PR.
- Para um paciente, seus dados de ID data são calculados a partir de todos os seus dados de tendência medidos.
- Assim que os dados de tendência do paciente são cobertos, todos os dados de tendência daquele paciente serão excluídos, entretanto os dados de ID não serão excluídos.

5.1.2 Adição de Dados

O número de ID anteriormente armazenado aparecerá na tela quando um dedo for inserido no sensor SpO_2. O mesmo ficará piscando por 8 segundos até encontrar o pulso.

- Pressione o botão Confirmar ID antes que o número de ID pare de piscar, o PM-50 ajustará o número de ID como ID de paciente atual. Os dados medidos após isso serão adicionados aos ID anteriores.
- Caso o usuário não pressionar o botão Confirmar ID antes do número de ID parar de piscar, um novo número de ID, que é o número piscante mais 1, será ajustado como ID de paciente atual.

O botão Confirmar ID nem possui uso algum quando o número ID atual for 000, que muda automaticamente para 001 quando ao encontrar pulso

5.1.3 Proteção de Dados

O PM-50 possui função de proteção de dados. Quando desligado acidentalmente durante o processo de armazenagem de dados, o PM-50 avaliará a integralidade dos últimos dados armazenados ao ser reiniciado. Se os dados estiverem completos, eles serão validados, caso contrario, serão invalidados.

5.1.4 Exclusão de dados

Pressione o botão Excluir ID no modo *standby*, a mensagem "DELETE ALL?" será exibida conforme mostrado na figura 5-1.



Figura 5-1 Excluir os dados 1



Figura 5-2 Excluir os dados 2

- Para excluir todos os dados armazenados:

Pressione novamente o botão Excluir ID. Conforme mostrado na figura5-2, a mensagem "ALL DELETED" será exibida durante 2 segundos. Então, o PM-50 voltará para o modo *standby* anterior, o número de ID volta a "000", e os símbolos de memória cheia, bem como de ID cheia, desaparecem.

- Para não excluir todos os dados armazenados:

Não pressione o botão Excluir ID e espere durante 10 segundos, a mensagem "DELETE ALL?" desaparecerá automaticamente e a operação anterior será cancelada. O PM-50 voltará ao modo anterior.

5.2 Prompt de Mensagem

O PM-50 pode exibir diversos prompts de mensagem. Na Tabela 5-1, os prompt de mensagem, bem como suas causas e soluções encontram-se listados.

Tabela 5-1 Tabela de Indicações

Mensagem	**Causa**	**Solução**
"Low Battery"	A energia das pilhas é menor que 4.0 de Voltagem.	Substitua prontamente as pilhas
"Memory Full"	A memória interna está quase cheia.	Os dados armazenados passarão a ser cobertos. Exporte prontamente os dados.
"Memory Full" piscando	A memória está cheia.	Os dados armazenados serão cobertos. Exporte prontamente os dados.
"ID Full"	O número de ID Armazenado é maior que 95.	O dado de ID passará a ser coberto. Exporte prontamente os dados.
"ID Full" piscando	O dado de ID será coberto.	Exporte prontamente os dados.
"Standby"	O dispositivo está no modo standby.	Nenhum.
"Communication"	O dispositivo está em modo de comunicação.	Nenhum.
DELETE ALL?	O Botão de Exclusão de Delete ID é pressionado.	Vide 5.1.4 Exclusão de Dados
ALL DELETED	O botão de Exclusão de ID é pressionado novamente após "DELETE ALL?" ter aparecido.	Nenhum.

O PM-50 também pode exibir mensagens de erros técnicos. Na Tabela 5-2, encontram-se listadas as mensagens de erro, bem como suas causas e soluções.

Se a tela LCD não exibir nada, ela pode ter sido danificada ou ocorreu um erro durante o auto-teste. Desligue o dispositivo (se não for possível, remova as pilhas) e entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Mindray.

Tabela 5-2 Indicações de erro

Mensagem de Erro	**Causa**	**Solução**
Erro de inicialização	Falha no auto-teste	Desligue o dispositivo (se não for possível, remova as pilhas) e entre em contato com a Mindray para prestação de serviços.
Por favor solte o Botão	Erro do botão	Verifique se existem botões emperrados. Se o problema persistir, entre em contato com Mindray para prestação de serviços.
Pulsação não encontrada Procurando...	Pulsação não encontrada	Verifique o paciente e alerte o médico.

5.3 Gerenciamento de Energia

Detecção das pilhas

O PM-50 pode detectar a energia da pilha e

- exibir a mensagem "Low Battery" quando a voltagem da pilha for menor que 4.0 V;
- desligar automaticamente dispositivo quando a voltagem da pilha for menor que 3.85 V.

Poupar Energia

O PM-50 pode poupar a energia das pilhas ao

- passar automaticamente para o modo *standby* quando o dedo se desconecta do sensor ou quando o sensor se desconecta do PM-50.
- se desligar automaticamente se o dedo não for inserido no sensor dentro de 5 minutos quando no modo *standby*.

⚠ Observação

- O PM-50 passará automaticamente do modo *standby* para o modo operacional normal quando um dedo é inserido no sensor.

⚠ Observação

- Vide o Capítulo 7 **Sistema de Gerenciamento do Oxímetro de Pulsação** para aprender sobre outras funções caso seu PM-50 tenha sido fornecido com o software PMS.

Capítulo 6 Manutenção

6.1 Verificação do Sistema

Antes de utilizar o PM-50, desempenhe as seguintes etapas.

- Verifique se existem danos mecânicos.
- Verifique se existem danos em todos os cabos e acessórios.
- Verifique todas as funções do PM-50 para garantir que o PM-50 se encontre em condições adequadas de funcionamento.

Se qualquer dano, defeito ou potencial risco de segurança for observado, interrompa o uso do PM-50 nos pacientes. Entre em contato imediato com os engenheiros biomédicos do hospital ou com o Atendimento ao Cliente da Mindray'.

A verificação geral do PM-50, incluindo verificação das funções e de segurança, deve ser desempenhada por pessoal qualificado a cada 6-12 meses (dependendo da política de sua instituição) e sempre após a manutenção.

Qualquer verificação envolvendo a abertura da tampa posterior deve ser desempenhada apenas por pessoal qualificado da manutenção. A verificação de das funções e de segurança também pode ser desempenhada pelo pessoal de atendimento ao cliente da Mindray'.

⚠ Aviso

- A falha em seguir com um cronograma satisfatório de manutenção pode causar danos ao paciente, operador, ou danos graves ao equipamento.

6.2 Limpeza Geral

O PM-50 deve ser mantido livre de poeira. A limpeza regular (dependendo da política de sua instituição) de sua superfície externa e da tela LCD é fortemente recomendada. Primeiro umedeça um pano limpo e macio ou um chumaço de algodão com detergente não corrosivo. Torça manualmente o pano ou chumaço de algodão para um grau adequado e, então, utilize o pano ou chumaço de algodão seco para limpeza.

⚠ Aviso

- Antes de limpar o PM-50 ou seus cabos ou sensores, certifique-se de que o PM-50 está desligado e que as pilhas foram retiradas.

Detergentes opcionais são:

- Água limpa
- Água com sabão
- Álcool médico
- Água de Amônia Diluída
- Hipoclorito de Sódio Diluído (Agente de Branqueamento).
- Formaldeído Diluído em 35% -- 37%
- Peróxido de Hidrogênio 3%
- Etanol
- Isopropanol

⚠ Observação

- O hipoclorito de sódio diluído de 500ppm (hipoclorito de cálcio doméstico diluído 1:100) para 5000ppm (hipoclorito de cálcio doméstico diluído 1:10) é muito eficiente. Esta concentração depende da quantidade de organismos (sangue ou muco) na superfície a ser limpa.

⚠ Cuidado

- Não utilize agentes de limpeza com base em amônia ou acetona, tal como acetona.
- A maioria dos detergentes deve ser diluída antes do uso. Siga atentamente as instruções do fabricante.
- Não utilize materiais abrasivos, tais como.lã de aço.
- Não permita a entrada de líquido no dispositivo. Não mergulhe o dispositivo em qualquer líquido.
- Não deixe qualquer detergente residual em qualquer parte do dispositivo. Sempre seque com pano limpo e macio ou um chumaço de algodão. Não exponha o dispositivo a ambiente com forte iluminação do sol ou altas temperaturas.
- Se o dispositivo for contaminado por produtos químicos, limpe o dispositivo contaminado com métodos adequados. Entre em contato com os engenheiros biomédicos do hospital ou o Atendimento ao Cliente da Mindray.

Umedeça um pano limpo e macio ou um chumaço de algodão com uma certa quantia de álcool médico para limpar a superfície do sensor de SpO_2.

As soluções de limpeza recomendadas acima servem apenas para a limpeza geral. A Mindray não é responsável por qualquer resultado caso o usuário as aplique para controle de doenças contagiosas. Consulte os profissionais médicos de doenças contagiosas para informações.

6.3 Esterilização/Desinfecção

A esterilização ou desinfecção pode, até certo grau, danificar o PM-50 e o sensor de SpO_2. Não são recomendadas a menos que estipulado como necessário no Cronograma de manutenção do Hospital. Recomenda-se a limpeza tens da esterilização ou desinfecção.

Materiais recomendados para desinfecção: etilato e acetaldeído.

O cabo de SpO_2 pode ser limpo com solução de peróxido de hidrogênio a 3% solução de isopropanol a 70%. Reagentes ativos também são eficazes para esse fim. Não mergulhe o cabo conector nas soluções supracitadas.

⚠ Cuidado

- Dilua a solução de acordo com as instruções do fabricante ou adote concentrações as mais baixas possíveis.
- Limpe a solução residual da superfície do produto imediatamente com pano seco.
- Não utilize EtO ou formaldeído para esse fim.
- Não esterilize ou desinfete o dispositivo sob alta pressão ou alta temperatura.

6.4 Descarte

Para evitar a contaminação ou infecção dos funcionários, do ambiente ou de outros equipamentos, certifique-se que desinfetou o dispositivo de forma apropriada antes de descartá-lo em conformidade com a legislação de seu país para equipamentos contendo peças elétricas e eletrônicas. Com relação ao sensor de SpO_2, siga as regulamentações locais com relação ao descarte de resíduos hospitalares.

Capítulo 7 Sistema de Gerenciamento do Oxímetro de Pulsação

O software de Sistema de Gerenciamento (software PMS) foi desenvolvido para desempenhar demais funções do PM-50. O software PMS roda no sistema operacional Windows 98/2000/XP. juntamente com o software interno do PM-50, as seguintes funções podem ser desempenhadas.

- Transmissão de dados e atualização do software interno.
- Pré-visualização dos dados exportados
- Adição de informações sobre o paciente
- Impressão dos dados do paciente

7.1 Instalação e Desinstalação

7.1.1 Instalação

Antes de utilizar o software PMS, você deve instalá-lo no seu PC. No Windows 2000, por exemplo, você pode seguir as seguintes etapas antes da instalação.

1. Insira o CD de instalação no CD-ROM.
2. Execute o arquivo "Setup.exe" no CD de Instalação.



3. Escolha seu idioma favorito de acordo com a mensagem. Clique em “OK” e em seguida em “Next” na próxima caixa de diálogo.

4. Entre o número de série correto, e clique em "Next" para prosseguir.

5. Selecione a porta serial para conectar o Oxímetro de Pulsação PM-50 no seu PC, e clique em "Next" para prosseguir.

6. Escolha a pasta de destino onde o software PMS deve ser instalado.

7. Clique em "Next" e "Finish" de acordo com a mensagem.

8. Após a instalação ser concluída, um novo ícone de atalho aparecerá no desktop do seu computador, conforme exibido abaixo.



9. Clique duas vezes no ícone para executar o software PMS.

7.1.2 Desinstalação

Para desinstalar o software PMS, siga as etapas abaixo:

1. Clique em “Start-Setting-Control Panel”, e dê um duplo clique no ícone “Add/Remove Programs” para abrir a caixa de diálogo “Add/Remove Programs”.

2. Selecione “Pulse Oximeter Management System”, e clique no botão “Change/Remove”. Em seguida siga as instruções para desinstalar o software PMS.

Observação

- Os passos acima devem ser entendidos apenas como exemplos. Eles podem diferir de sua operação caso você utilize outro sistema operacional.

7.2 Interface Principal

Clique duas vezes no ícone de atalho do software PMS no desktop do seu computador, a Interface Principal do software PMS será exibida conforme mostrado na Figura 7-1.

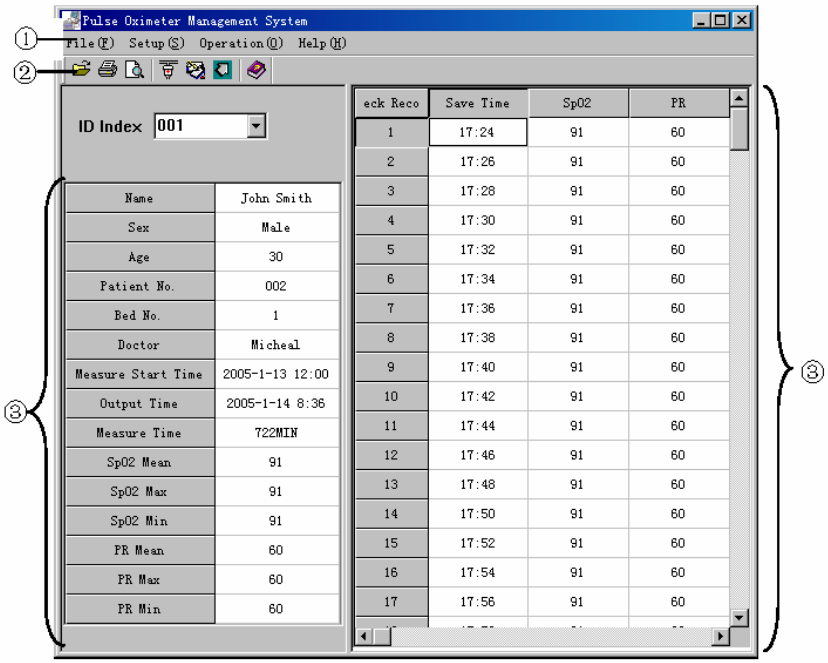


Figura 7-1 Interface Principal

① Barra do Menu ② Barra de Ferramentas ③ Área de Dados

7.2.1 Barra do Menu

Na barra do Menu Bar, 4 menus estão disponíveis: <File>, <Setup>, <Operation> e <Help>. Veja as descrições abaixo para obter mais detalhes.

<File>

Clique no menu <File> para abrir seus menu em cascata conforme mostrado na Figura 7-2. Existem cinco sub-menus:

- <File Management: Clique para abrir a caixa de diálogo "File Management".
- <Print>: Clique para imprimir os dados atuais do paciente.
- <Print Preview>: Clique para pré-visualizar os dados a serem impressos.
- <Print Setting>: Clique para abrir a caixa de diálogo "Print Setting".
- <Exit>: Clique para sair do software PMS.

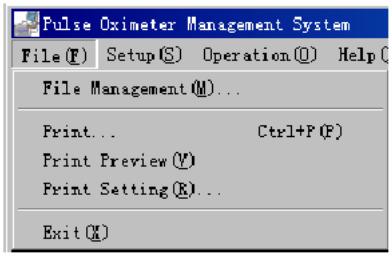


Figura 7-2 Menu de Arquivo

<Setup>

Clique no menu <Setup> para visualizar seu menu em cascata conforme exibido na Figura 7-3. Existem dois sub-menus:

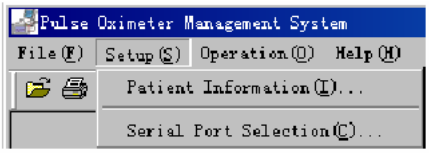
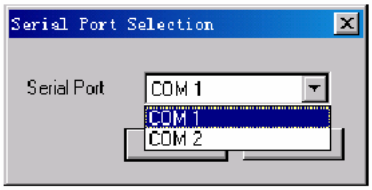


Figura 7-3 Menu de Configuração

- <Patient Information>: Clique para abrir a caixa de diálogo "Modify Patient Information".
- <Serial Port Selection>: Clique para abrir a caixa de diálogo "Serial Port



Ao utilizar a função Transmissão de Dados ou Atualização do Software, a porta serial padrão pode estar ocupada. Nesse momento, você pode clicar no menu <Serial Port Selection> para selecionar outra porta serial.

<Operation>

Clique no menu <Operation> para visualizar seu menu em cascata conforme mostrado na Figura 7-4. Existem dois sub-menus:

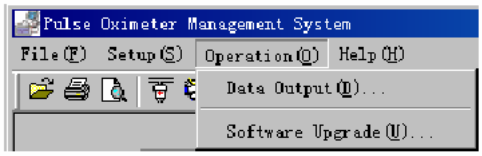


Figura 7-4 Menu de Operação

- <Data Output>: Clique para conduzir a função "Data Output".
- <Software Upgrade>: Clique para abrir a caixa de diálogo "Input Password".

<Help>

Clique no menu <Help> para visualizar seu menu em cascata conforme mostrado na Figura 7-5.

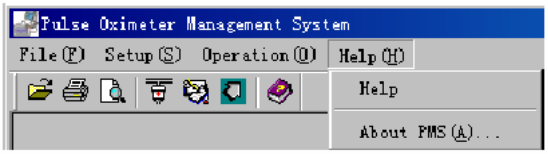


Figura 7-5 Menu de Ajuda

- <Help>: Clique para abrir o documento "Help".

- <About PMS>: Clique para mostrar as informações de direitos autorais.

Observação

- Quando você abre o documento "Help", se uma caixa de diálogo abre e lhe pede para instalar o pacote de idiomas, selecione "Never install any language packs", e então clique no botão "Cancel".

7.2.2 Barra de Ferramentas

Na barra de ferramentas, você pode visualizar os seguintes ícones de atalho.



Tabela 7-1 Ícones de Atalho

Ícone	Nome do Ícone	Descrição
	Gerenciamento de Arquivos	Igual ao sub-menu <File Management>
	Impressão	Igual ao sub-menu <Print>
	Visualizar Impressão	Igual ao sub-menu <Print Preview>
	Seleção da Porta Serial	Igual ao sub-menu <Serial Port Selection>
	Informações do Paciente	Igual ao sub-menu <Patient Information>
	Transmissão de Dados	Igual ao sub-menu <Data Output>
	Ajuda	Igual ao sub-menu <Help>

7.2.3 Área de Dados

A Área de Dados mostra os dados da ID atual. A parte esquerda da Área de Dados é a Área de Informações, e a parte direita é a Área de Dados do Paciente.

- Área de Informações

Mostra o Nome, Sexo, Idade, Médico do paciente, etc.

- Área de Dados do Paciente

  Exibe o valor de SpO_2 e PR medidos, o Registro de Verificação correspondente e o Tempo Poupado de cada medição.

O conteúdo na Área de Informações não pode ser diretamente entrado ou alterado. Selecione <Patient Information> no menu <Setup>, ou clique no ícone de atalho.

Observação

- O dado exibido como "---" é invalido.
- O "(ADD)" aparecendo ao lado do número de registro de verificação serve para indicar que os dados conseqüentemente podem ser adicionados para esta ID.

7.3 Funções

Antes de operar essa função, primeiro conecte o PM-50 ao PC (Vide 3.4 **Conectar ao Computador)** e, então, clique duas vezes no ícone de atalho no *desktop* para executar o software PMS**.**

7.3.1 Transmissão de Dados

O software PMS pode transmitir os dados armazenados no PM-50 para o disco rígido de seu PC.

1. Selecione <Data Output> no menu <Operation> para iniciar a transmissão de dados conforme mostrado na Figura 7-6. Durante a transmissão, você pode clicar em *exit* para cancelar a operação.

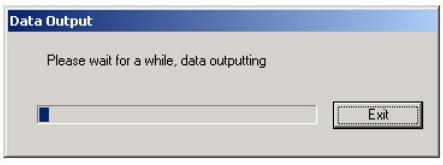


Figura 7-6 Transmissão de Dados

2. Quando a transmissão de dados for concluída, a caixa de diálogo "Save As" abrirá conforme mostrado na Figura 7-7.

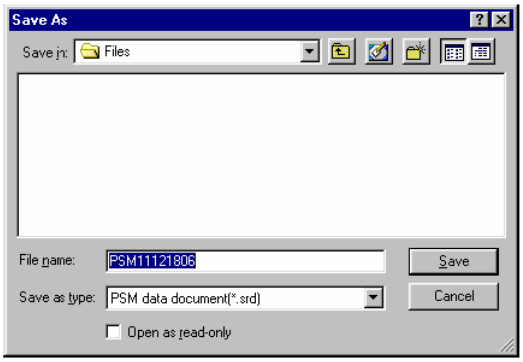


Figura 7-7 Salvar os Arquivos Transmitidos

3. Você pode escolher o diretório de arquivo onde os dados serão armazenados, bem como alterar o nome do arquivo.

   - O diretório padrão de arquivo é a pasta "Files" no diretório onde o software PMS foi instalado.
   - O nome padrão do arquivo é "PMS********.srd", onde"********" representa o tempo atual do sistema. Por exemplo, "11091133" significa 09 de novembro, 11 horas e 33 minutos. O horário segue o formato de 24 horas.

4. Clique no botão "Save" para salvar os dados. Entrementes, as informações e os dados transmitidos do PM-50 serão exibidos na Área de Dados.

5. Se ocorrer erro durante a transmissão, a seguinte mensagem aparecerá.

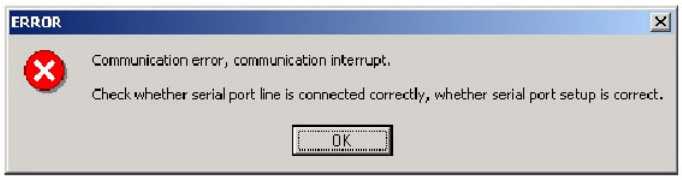


Figura 7-8 Erro de Comunicação

Quando isso ocorrer, verifique se a porta serial está corretamente conectada, e tente selecionar outra porta serial ao clicar no menu.

7.3.2 Atualização de Software

Com o software PMS, você pode atualizar o software interno do PM-50.

1. Clique em <Software Upgrade> no menu <Operation>, a caixa de diálogo "Input Password" abrirá.



Figura 7-9 Senha de Entrada

2. Entre a senha correta e, então, clique no botão OK. A caixa de diálogo "Software Upgrade" abrirá como mostrado na Figura 7-10.

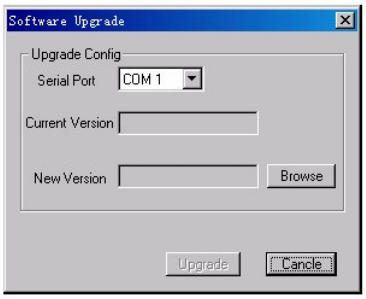


Figura 7-10 Atualização de Software 3.

3. Selecione a porta serial e clique em "Browse" para exibir a caixa de diálogo conforme mostrado na Figura 7-11.

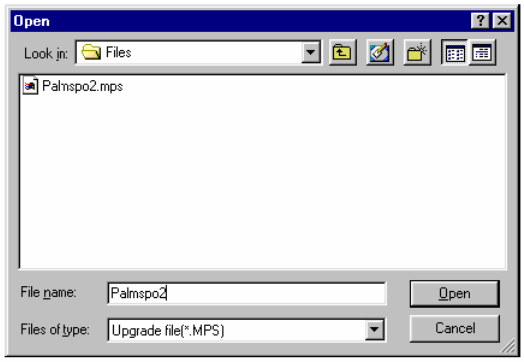


Figura 7-11 Abrir Arquivo de Atualização

4. Selecione o Arquivo de Atualização e clique no botão "Open".
5. A versão do Arquivo de Atualização será exibido na figura 7-10.
6. Clique no botão "Upgrade", o sistema verificará a validade e a versão do Arquivo de Atualização. Se o Arquivo de Atualização for válido, e a versão atual carregada no Oxímetro de Pulsação PM50 for inferior ao Arquivo de Atualização, a seguinte mensagem será exibida.



Figura 7-12 Verificação da Versão 7

7. Clique em "Yes" e o sistema iniciará a atualização do software automaticamente (Figura 7-13). Se você clicar em “Cancel” quando a atualização estiver em progresso, o software no Oxímetro de Pulsação PM50 será danificado. Você precisará atualizar o software novamente.

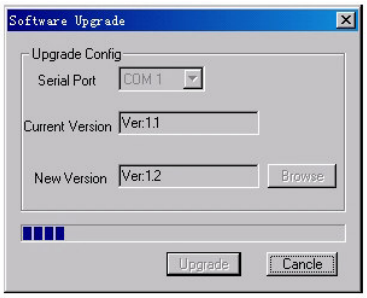


Figura 7-13 Atualização do Software

Se a versão do Arquivo de Atualização for inferior ou a mesma daquela carregada no Oxímetro de Pulsação PM50, uma mensagem diferente correspondente será exibida na Figura 7-12. Clique em "Yes" para continuar com a atualização e "Cancel" para cancelar a atualização.

Se o Arquivo de Atualização for inválido, a seguinte mensagem será exibida.

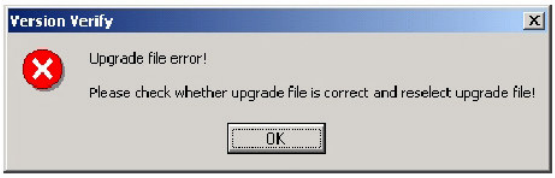


Figura 7-14 Erro do Arquivo de Atualização

8. Clique em "OK" para finalizar a atualização.



Figura 7-15 Atualização Concluída

7.3.3 Gerenciamento de Arquivos

A função de gerenciamento de arquivo o ajuda a abrir ou excluir os dados transferidos de forma conveniente.

1. Clique em <File Management> no menu <File> a caixa de diálogo "File Management" abrirá como na Figura 7-16.

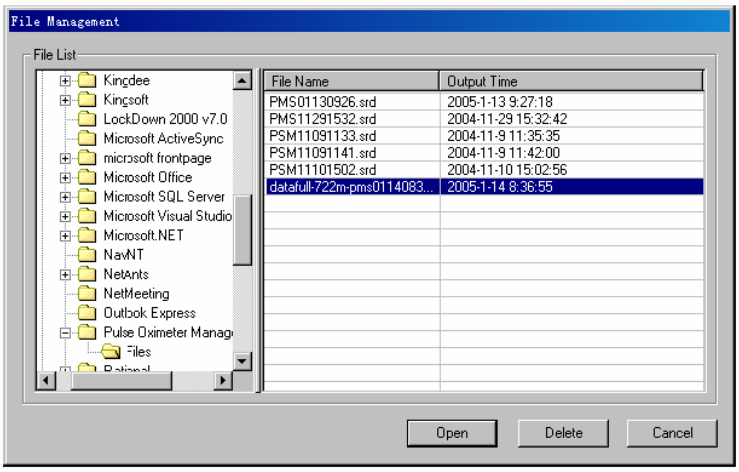


Figura 7-16 Gerenciamento de Arquivo

2. Você pode escolher a pasta onde os dados transmitidos serão salvos na lista de Arquivos. Os Arquivos contidos nesta pasta serão exibidos na direita.

3. Para abrir um arquivo, escolha um nome de arquivo e clique no botão "Open", e então os dados contidos no arquivo serão exibidos na Área de Dados da Interface Principal.

4. Para excluir um arquivo, escolha o nome do arquivo e clique no botão "Delete", e em seguida o arquivo selecionado será deletado. Os dados de todos os pacientes contidos neste arquivo serão deletados. Você não poderá deletar os dados de uma ID de paciente contidos no arquivo.

7.3.4 Modificar as Informações do Paciente

1. Clique em <Patient Information> no menu <Setup>, a caixa de diálogo "Modify Patient Information" abrirá como na Figura 7-17.

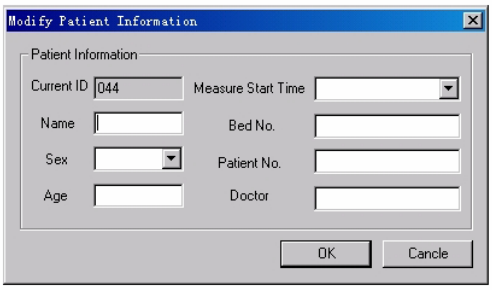


Figura 7-17 Modificar as Informações do Paciente

2. Você pode entrar as seguintes informações:
   - Name [Nome]: 30 caracteres no máximo.
   - Sex [Sexo]: Masculino ou Feminino.
   - Age [Idade]: A idade do paciente.
   - Measure Start Time [Horário e Início da Medição]: O formato exibido de horário depende da configuração do sistema do PC'. Por exemplo, 2004/9/12/15:30, aqui o horário está em formato de 24 horas.
   - Bed No. [Nº do Leito]: Varia de 1 a 65535.
   - Patient No. [Nº do Paciente]: 12 caracteres (Caracteres ou número em Inglês) no máximo.
   - Doctor [Médico]: Nome do médico, 30 caracteres no máximo.
3. Clique em "OK", a caixa de diálogo desaparecerá e a informação entrada será exibida na Área de Informações.
4. Clique em "Cancel", a caixa de diálogo desaparecerá e nenhuma informação listada acima será modificada.

7.3.5 Dados de Impressão

1. Clique em <Print Setting> no menu <File> para exibir a caixa de diálogo "Print Setting". Você pode configurar a faixa de impressão da ID do paciente.

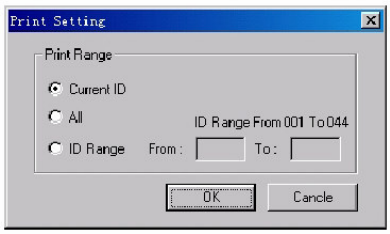


Figura 7-18 Faixa de Impressão

2. Clique em "OK" e configure as propriedades de acordo com a impressora instalada em seu computador na caixa de diálogo.
3. Clique em "OK" para iniciar a impressão dos dados de ID selecionados.
4. Antes de imprimir, você pode selecionar <Print Preview> no menu <File> para pré-visualizar o conteúdo a ser impresso, conforme mostrado na Figura 7-19.

ID001

Name	ABC	Sex	Male
Age	30	Patient No.	100
Bed No.	1	Doctor	ABC

Measure Start Time		Output Time	2004/11/10/09:13	Measure Time	868MIN
SpO2 Mean	99	SpO2 Max	100	SpO2 Min	62
PR Mean	89	PR Max	90	PR Min	66

Check Record	Save Time	SpO2	PR
1	+07:52	99	89
2	+07:54	99	89
3	+07:56	99	89
4	+07:58	99	89

Figura 7-19 Pré-visualização da Impressão

5. Você também pode clicar em <Print> no menu <File>, e clique no botão <OK> na caixa de diálogo para iniciar a impressão.

7.3.6 Prompt de Mensagem

Tabela 7-2 Prompt de Mensagem

Mensagem de Erro	**Causa**	**Solução**
Communication Error, communication interrupt	A conexão entre o PM-50 e o PC é interrompida.	Reiniciar o PM-50, e verificar a comunicação entre o PM-50 e o PC.
Upgrade File Error	O arquivo de atualização é inválido	Verifique se o arquivo de atualização na direita foi selecionado e conduza novamente a atualização.
Password Error	A senha que foi inserida está incorreta.	Insira a senha correta ou saia da operação de atualização.
Serial Port Error	Outro programa está usando a porta serial selecionada.	Escolha outra porta serial ou feche o programa que está utilizando a porta serial selecionada.
Age Input Error	A idade que foi inserida está fora da faixa: 1~255.	Insira novamente a idade
Bed No Input Error	O nº inserido está fora da faixa:1-65535	Insira novamente o Número do Leito
Measure Start Time and Output Time are unconformity	O Horário de Início de Medição inserido e o tempo total medido é superior ao Horário de Saída.	Insira o Horário de Início de Medição novamente.
File not found	O nome de arquivo que foi inserido não está disponível no diretório atual.	Selecione novamente o arquivo
ID Range Error	A faixa de ID que foi inserida está errada	Insira novamente a Faixa de ID.

PARA SUAS ANOTAÇÕES

Capítulo 8 Acessórios

Os seguintes sensores de SpO_2 são recomendados para o PM-50.

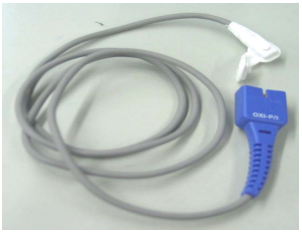
⚠ Cuidado

- O uso de outros acessórios pode causar danos ao dispositivo.

ACESSÓRIOS DE USO EXCLUSIVO

Tabela 8-1 Informação de Pedido

Foto	Produto	PN
	Sensor de SpO_2 multi-localização 518A	518A-30-90226
	* Sensor de SpO_2 para dedo 512B	512B-30-90134
	Sensor de SpO_2 para dedo 512D	512D-30-90200
	Sensor de SpO_2 para dedo 512E	512E-30-90390
	Sensor de SpO_2 macio pediátrico para dedo 512G	512G-30-90607
	Sensor de Oxigênio adulto DS-100A (Reutilizável)	9000-10-05161

	Sensor pediátrico/infantil OXI-P/I e braçadeiras de sensor	9000-10-07308
	Sensor adulto/neonatal OXI-A/N e braçadeiras de sensor	9000-10-07336

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS (vendidos e registrados separadamente)

	** Sensor de SpO_2 descartável para adultos (2211-1, Envitec)	0010-10-12333
	** Sensor de SpO_2 descartável para uso pediátrico (2211-2, Envitec)	0010-10-12334
	** Sensor de SpO_2 descartável para uso infantil (2211-5, Envitec)	0010-10-12335
	** Sensor de SpO_2 descartável para recém-nascidos (2211-6, Envitec)	0010-10-12336
	Sensor de oxigênio adulto (MAX-A, >30Kg)	0010-10-12202

	Sensor de oxigênio pediátrico (MAX-P, 10~50Kg)	0010-10-12203
	Sensor de oxigênio infantil (MAX-I, 3~20Kg)	0010-10-12204
	Sensor de oxigênio recém-nascidos/adulto (MAX-N, <3Kg ou >40Kg)	0010-10-12205
	Sensor de SpO_2 pequeno para orelha (ES-3212-9)	0010-10-12392

* significa que o acessório não está certificado pela FDA, e não será vendido na América. ** significa que o acessório será fornecido apenas com este produto. Para novos pedidos de acessórios, entre em contato com a EnviteC-Wismar GmbH.

Apêndice A Declaração EC de Conformidade

Fabricante:	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Endereço:	Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China.
Europa	Shanghai International Corp. Gmhb (Europa)
Representante Europeu:	Eiffestrasse 80 D-20537 Hamburg Alemanha
Código do Modelo:	PM-50
Classificação:	(MDD, Annex IX) IIb

Declaramos com isto que os produtos mencionados acima atendem as disposições das seguintes Diretivas e Normas da Comissão Européia CE. Todos os documentos de apoio são mantidos nas instalações do fabricante e do órgão notificado.

Diretivas

Diretiva geral aplicável:

Directiva de Dispositivo Médico: DIRECTIVA EUROPÉIA 93/42/EEC (Comunidade Econômica Européia) de 14 de junho de 1993 relativa a dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC).

Padrões

Os Padrões Harmonizados (publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Européias) aplicáveis a este produto são:
ISO14971:2000+A1:2003, EN1041:1998, EN980:2003, IEC60878:2003, ISO1000:1992+A1:1998, ISO10993-1:2003, EN60601-1:1990+A1:1993+A2:1995, EN60601-1-2:2001, EN60601-1-4:2000, EN865:1997, EN475:1995, EN540:1993.

Órgão Credenciado: TÜV

Anexo B Especificações

1. Geral	
1.1 Informações Básicas	
Modelo do Produto:	PM-50
Nome do Produto:	Monitor do Paciente
Classificação:	IIb (Em conformidade com a diretiva MDD 93/42EEC) II (21CFR 870.2700,870.2710)
1.2 Designações de Segurança	
Designações de segurança de acordo com a Norma IEC 60601-1:	
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento energizado internamente.
Grau de proteção contra choque elétrico:	Tipo SF
Modo de operação:	Contínuo
Proteção contra Entrada de Líquidos:	Não é protegido (Comum) - IPXO de acordo com IEC60529
2. Especificações de Parâmetro	
2.1 Sp02	
Faixa:	0% a 100%
Resolução:	1%
Precisão:	70% a 100% ± 2% (Adulto, Pediátrico) 70% a 100%:+3% (Neonatos) 0% a 69% Não especificado
2.2PR	
Faixa:	25 a 254bpm
Resolução:	1bpm
Precisão:	±2bpm

3. Display e Controle	
3.1 Display	
Tipo de Exibição:	Matrix LCD
Área de Exibição:	Não menor do que 42mm X 35mm.
Retroiluminação:	Azul
Informações Exibidas:	Sp02, PR, Força do pulso, número de ID, Memória Completa,ID Completo, Carga Baixa, Espera, Comunicação,Erros técnicos
3.2 Botões	
Interruptor de alimentação	Liga/Desliga o oxímetro. Ao ligar não existe atraso, ao desligar existe atraso de 2 segundos.
Botão de Retroiluminação:	Liga/Desliga a retroiluminação
Botão de Confirmação de ID:	Confirma se utiliza a ID anterior para a nova medição.
Botão de Retroiluminação+botão de Confirmação de ID	Deleta dados
3.3 Características de Economia de Energia	
O oxímetro entra no modo de espera se o sensor sair do dedo ou se o sensor se desconectar do oxímetro. No modo de espera, se o sensor detectar o dedo, o oxímetro automaticamente reinicia o modo de operação normal; se nenhum dedo for detectado dentro de 5 minutos, o oxímetro se desliga automaticamente.	

4. Comunicações Entrada/Saída	
O oxímetro atende as exigências da IEC60601-1 para proteção de curto-circuito e corrente de perda. O oxímetro fornece somente uma interface de entrada/saída, a qual conecta o sensor Sp02 ou o cabo de comunicação.	
4.1 Conectando o sensor Sp02	
A interface é capaz de conectar o conector D de 9 pinos utilizado pelo adaptador de sensor Sp02 da MINDRAY. A interface é projetada de modo que o DB9 comum conectado não possa ser plugado.	
4.2 Conectando o cabo de comunicação	
A interface é capaz de conectar o cabo de comunicação serial da Mindray, através do qual o oxímetro pode ser conectado a um computador central para impressão ou atualização. O software de comunicação projetado pela Mindray deve ser instalado no computador central antes de ser realizada a comunicação. O cabo de comunicação serial comum não pode ser conectado à interface.	
5. Especificações elétricas	
Tensão de funcionamento:	4.0 a 6.4 VDC
Fonte de Alimentação de Energia:	Pilhas
Especificações de Bateria:	Quatro baterias AA comuns de 1,5V, alcalina ou recarregável
Corrente de Fuga de Inatividade:	< 200uA
Duração da Bateria:	Operação contínua de 15 horas com baterias alcalinas
Consumo de Energia	720mW
6. Impressão	
Impressora	A impressora do PC
Papel:	A4

Conteúdo:	Dados de ID data e dados de tendência
Os dados armazenados no Oxímetro de Pulsação PM-50 podem ser exportados para um computador através de um cabo de comunicação, e então impressos pela impressora conectada ao computador.	
7. Características Físicas	
Tamanho Máximo:	65x140X32mm (WXHXD)
Peso Máximo:	130g (sem incluir a bateria e o sensor)
8. Segurança e Meio ambiente	
Temperatura	
Operação:	O℃ a 50℃
Transporte e armazenagem:	-20℃ a 60℃
Umidade	
Operação:	15% a 95% (sem condensação)
Transporte e armazenagem:	10% a 95% (sem condensação)
Altitude (acima do nível do mar)	
Operação:	-500 a 4,600 m (-1,600 a 15,000 pés)
Transporte e armazenagem:	-500 a 13, 100 m (-1,600 a 43, 000 pés)
Transporte	
Se embalado conforme projetado, o oxímetro atende as exigências 1A do procedimento de teste de transporte ISTA (para as mercadorias a serem transportadas em um container). A temperatura, umidade e altitude exigidas devem constar na caixa.	

Choque	
O oxímetro deve ser exposto a uma pulsação semi-sinusoidal que é de 15g a 11 ms, conforme exigido pela IEC 68-2-27. Após o teste, o oxímetro atende todas as especificações.	
Vibração	
Após estar sujeito à vibração aleatória ou sinusoidal (vide Diretiva do Revisor da FDA para Submissão de Notificação de Comércio Prévio, Novembro de 1993 - minuta), o oxímetro atende todas as especificações.	
Vibração sinusoidal:	Conforme exigido pela IEC 68-2-6 19 ou 0.07mm, freqüência cruzada de 57-62 Hz 10 - 500Hz, 10 ciclos de varredura para cada eixo.
Vibração aleatória:	Conforme exigido pela IEC 68-2-37. 0.02 g2/Hz 20 - 500 Hz Reprodutibilidade baixa. 9 minutos para cada eixo.
Queda:	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1, cláusula 21.6 e da ECRI PB-296 892, AIII 3.3 (a parte contra instrumentos de Classe III).
Impacto:	O oxímetro atende as exigências da ECRI PB-296 892, AIII 3.2 (a parte contra instrumentos de Classe III).
Derramamento e entrada de líquido:	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1-1, cláusula 44.3 e da IEC 60601-27, cláusulas 30 e 34. Também atende as exigências da IEC 529 para dispositivos IPXO.
Temperatura da superfície:	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1, cláusulas 42.1, 42.2 e 42.3. O oxímetro atende as exigências da Diretiva do Revisor da FDA para Submissão de Notificação de Comércio Prévio, Novembro de 1993, parágrafo i7.
Estabilidade mecânica:	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1, cláusula 24.1.

Incompatibilidade com conectores externos	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1, cláusula 56.3 e da Diretiva de Revisor da FDA para i2.
Força e rigidez do revestimento	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1, cláusula 21a. 16a e 21b. O oxímetro atende as exigências da UL 2601-1, cláusula 55.
Deterioração das condições de radiação de calor	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1, cláusula 52.5.5.
Corrente de fuga	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1/EN, cláusula 60601, Cláusula 19.
Rigidez dielétrica	O oxímetro atende as exigências da IEC 60601-1/EN, cláusula 60601-1, Cláusula 20.

Anexo C EMC

O PM-50 atende as exigências do IEC 60601-1-2.

⚠ Observação

- O PM-50 atende as precauções especiais referentes à EMC e deve ser instalado e posto em operação de acordo com as informações da EMC fornecidas abaixo.
- Equipamento de comunicação RF portátil e móvel pode afetar este dispositivo. Vide Tabelas C-1, 2, 3, e 4 abaixo.

Tabela C-1

Orientação e declaração do fabricante —emissões eletromagnéticas.		
O PM-50 é projetado para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do PM-50 deverá assegurar que o aparelho seja utilizado neste ambiente.		
Teste de emissões	**Atendimento**	**Ambiente eletromagnético — orientação**
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O PM-50 utiliza energia de RF somente para sua função interna. Portanto, suas emissões de RF são bem baixas e provavelmente não causarão nenhuma interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões RF CISPR 11	Classe A	O PM-50 é adequado para utilização em todos os estabelecimentos que não sejam ambientes domésticos e aqueles diretamente conectados à rede pública de alimentação de energia elétrica de baixa tensão que fornece energia a edifícios utilizados para finalidades domésticas.
Emissões de Harmônicos IEC 61000-3-2	Não aplicável	
Flutuações de Tensão/ Emissões de Cintilação IEC 61000-3-3	Não aplicável	

Tabela C-2

<table>
<tr><td colspan="4">Orientação e declaração do fabricante —imunidade eletromagnética.</td></tr>
<tr><td colspan="4">O PM-50 é projetado para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do PM-50 deverá assegurar que o aparelho seja utilizado neste ambiente.</td></tr>
<tr><td>Teste de imunidade</td><td>Nível de teste IEC 60601</td><td>Nível de conformidade</td><td>Ambiente eletromagnético — orientação</td></tr>
<tr><td>Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2</td><td>Contato de ±:6 kV ar ±:8 kV</td><td>Contato de ± 6 kV ar ± 8 kV</td><td>Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se os pisos forem de material sintético, a umidade relativa deverá ser de pelo menos 30%.</td></tr>
<tr><td>Transiente elétrico/burst rápido IEC 61000-4-4</td><td colspan="3" rowspan="3">Não aplicável, O PM-50 pode ser alimentado pela bateria interna.</td></tr>
<tr><td>Surto IEC 61000-4-5</td></tr>
<tr><td>Depressões de tensão, interrupções de curta duração e variações nas linhas de fonte de alimentação elétrica IEC 61000-4-11</td></tr>
<tr><td>Freqüência de Voltagem (50/60 HZ)
Campo Magnético IEC 61000-4-8</td><td>3Nm</td><td>3Nm</td><td>Os campos magnéticos de freqüência de alimentação elétrica devem estar em níveis característicos de uma localização típica de ambiente comercial de um hospital.</td></tr>
</table>

Tabela C-3

Orientação e declaração do fabricante —imunidade eletromagnética.			
O PM-50 é projetado para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do PM-50 deverá assegurar que o aparelho seja utilizado neste ambiente.			
Teste de imunidade	**Nível de teste IEC 60601**	**Nível de conformidade**	**Ambiente eletromagnético — orientação**
RF Conduzido IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz ~80 MHz	3 Vrms	Equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis não devem ser utilizados próximo de qualquer peça do PM-50, incluindo cabos, dentro da distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável para a freqüência do transmissor. Distância de separação recomendada: $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2.5 GHz Onde *P* é a alimentação nominal de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz ~2.5 GHz	3 V/m	Potências de campo dos transmissores RF fixos, conforme determinado por varredura eletromagnética do local, [a] deve ser menor que o nível de conformidade em cada faixa de freqüência. 
OBSERVAÇÃO 1 — Em 80 MHz e 800 MHz, a faixa superior de freqüência se aplica. **OBSERVAÇÃO 2 —** Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.			

[a] Uma potência de Campo de transmissores fixos, como estações de base para rádio, telefones (celular/sem fio) e rádios móveis, rádio amador, transmissão de rádio em AM e FM e transmissão de TV não pode ser prevista de forma teórica com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores fixos, deve-se considerar um levantamento do local quanto ao campo eletromagnético. Se a potência de campo medida no local onde o PM-50 é utilizado for maior que o nível de conformidade de RF aplicável acima, o PM-50 deve ser observado para verificação de operação normal. Se desempenho anormal é observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como remoção ou relocalização do PM-50.

[b] Dentro da faixa de freqüência de 150 kHz a 80 MHz, as potências de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

Tabela C-4

Distâncias recomendadas de separação entre os equipamentos de comunicações de RF portáteis ou móveis e o PM-50			
O PM-50 foi projetado para uso em um ambiente eletromagnético mp qual distúrbios de RF radiados são controlados. O cliente ou usuário do PM-50 pode ajudar a evitar a interferência eletromagnética ao manter uma distância mínima entre equipamentos de comunicação RF portáteis ou móveis (transmissores) e o PM-50 conforme recomendado abaixo, de acordo com a energia máxima de saída do equipamento de comunicação.			
Energia máxima de saída classificada do transmissor /W	**Distância de separação de acordo com a freqüência do transmissor /m**		
	150 kHz ~ 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	**80 MHz ~ 800 MHz** $d = 1.2\sqrt{P}$	**800 MHz ~ 2.5 GHz** $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Para transmissores classificados a uma energia de saída máxima não listada acima, a separação recomendada de distância d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à freqüência do transmissor, onde P é a classificação de energia máxima de saída em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

OBSERVAÇÃO 1 — A 80 MHz e 800 MHz, a distância de separação para a faixa de mais alta freqüência é aplicável.

OBSERVAÇÃO 2 — Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.

Fabricado por:

Shenzhen Mindray Bio-Medical Eletronics Co., Ltd.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China

Importado e Distribuído por:

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda/ EPP

Rua Batataes, 391 conj. 12 – Jardim Paulista.

CEP: 01423-010 – São Paulo

CNPJ: 04.718.143/0001-94

Resp. Técnica: Dra Eliana Paula Roque - CRF-SP 26.902

Reg. ANVISA nº

Representante Legal Vera Lúcia Rosas	Responsável Técnico Dra. Eliana Paula Roque CRF-SP 26.902

P/N: 0850-20-30733